

Resolução da Lista de Mecânica Estatística.

$$\textcircled{1} a) \langle N_1 \rangle = \sum_{N_1=0}^N N_1 \cdot P_{(N_1)} = \sum N_1 \frac{N!}{\left(\frac{N+m}{2}\right)! \left(\frac{N-m}{2}\right)!} p^{\frac{N+m}{2}} q^{\frac{N-m}{2}}$$

Vamos deixar $P_{(m)}$ em termos de N_1 :

$$\begin{aligned} m &= N_1 - N_2 \\ N &= N_1 + N_2 \end{aligned} \Rightarrow \frac{m+N}{2} = N_1 \quad \text{e} \quad \frac{N-m}{2} = N_2 = N - N_1$$

Logo:

$$P(N_1) = \frac{N!}{N_1! (N-N_1)!} \cdot p^{N_1} q^{(N-N_1)}$$

Voltando:

$$\langle N_1 \rangle = \sum_{N_1=0}^N N_1 \cdot \frac{N!}{N_1! (N-N_1)!} \cdot p^{N_1} q^{(N-N_1)} = \sum p \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{N!}{N_1! (N-N_1)!} p^{N_1} \cdot q^{N-N_1} \right)$$

$$= p \frac{\partial}{\partial p} (p+q)^N$$

$$= p N (p+q)^{N-1} \quad \text{e como } p+q=1$$

$$\langle N_1 \rangle = Np$$

b) Neste caso é a mesma essência, no entanto, como nossa função de prob. é contínua, iremos integrá-la.

$$\langle N_1 \rangle = \int_0^{\infty} N_1 \cdot P_0 e^{-\left(\frac{1}{2Np_4}\right)(N_1 - \bar{N}_1)^2} dN_1$$

Os limites são de 0 a ∞ pois massa variável e o número de passos p/direita

$$\langle N_1 \rangle = \int_0^{\infty} N_1 \cdot P_0 e^{-\left(\frac{1}{2Np\tau}\right)(N_1 - \bar{N}_1)^2} dN_1$$

Truque:
 $x = N_1 - \bar{N}_1$
 $dx = dN_1$

$$\Rightarrow \langle N_1 \rangle = \int_0^{\infty} (x - \bar{N}_1) P_0 e^{-\frac{1}{2Np\tau} x^2} dx$$

Como o integrando é par, mudaremos o limite da integral e abriremos em soma:

$$\langle N_1 \rangle = \int_0^{\infty} (x + \bar{N}_1) P_0 e^{-\frac{1}{2Np\tau} x^2} dx = \underbrace{\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x P_0 e^{-\frac{1}{2Np\tau} x^2} dx}_{\text{VAI p/ ZERO}} + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{N}_1 P_0 e^{-\frac{1}{2Np\tau} x^2} dx$$

VAI p/ ZERO pois é função par x ímpar em um intervalo simétrico

$$\langle N_1 \rangle = \frac{\bar{N}_1 P_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2Np\tau} x^2} dx \rightarrow \text{Seja } \frac{1}{2Np\tau} = \alpha$$

A integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx$ é conhecida e vale $\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

Logo:

$$\langle N_1 \rangle = \frac{\bar{N}_1 P_0}{2} \cdot \sqrt{2Np\tau \pi}$$

~ Vamos achar P_0

②

Da normalização:

$$\int_0^{\infty} P_0 e^{-\frac{1}{2Np\tau} (N_1 - \bar{N}_1)^2} dN_1 = 1$$

Seja $x = N_1 - \bar{N}_1 \Rightarrow dx = dN_1$

$$\int_0^{\infty} P_0 e^{-\frac{1}{2Np\tau} x^2} dx = 1$$

~ Novamente, $\alpha = \frac{1}{2Np\tau}$

$$\Downarrow$$
$$P_0 \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = 1$$

$$\text{Gaussian } \frac{1}{2} P_0 \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = 1 \Rightarrow P_0 = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} 2 = \sqrt{\frac{1}{2N\rho_f \pi}} \cdot 2$$

Volando...

$$\langle N_i \rangle = \frac{\bar{N}_i P_0}{2} \cdot \sqrt{2N\rho_f \pi} = \frac{\bar{N}_i}{2} \cancel{2} \cancel{\frac{1}{\sqrt{2N\rho_f \pi}}} \cdot \sqrt{2N\rho_f \pi}$$

$$\boxed{\langle N_i \rangle = \bar{N}_i}$$

$$\textcircled{3} \quad \Omega = \underbrace{\int d^3 \vec{r}_1 d^3 \vec{r}_2 \dots d^3 \vec{r}_N}_{\text{Volume até } N.}$$

$$\Omega = \underbrace{V_1 \cdot V_2 \dots V_N}_{V^N} \int d^3 \vec{p}_1 d^3 \vec{p}_2 \dots d^3 \vec{p}_N$$

onde $2mE \leq p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_N^2 \leq 2m(E + \delta E)$

Lembrando:

$$I^m = \prod_{n=1}^m \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x_n^2} dx_n = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x_1^2} dx_1 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x_2^2} dx_2 \dots \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x_m^2} dx_m = \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{\frac{m}{2}}$$

Como

$$V \propto R^m \Rightarrow V = C R^m \text{ e } \delta V = \underbrace{C \cdot m}_{S_m} R^{m-1} \delta R$$

identificando $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_m^2 = r^2$

$$I^m = \int_0^{\infty} e^{-\alpha R^2} S_m R^{m-1} dR = \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{\frac{m}{2}}$$

Lembrando que temos 3 dimensões p/ cada partícula, logo nosso $n = 3N$

Mediante u :

$$u = R^2 \cdot \alpha$$

$$\frac{du}{2R} = dR \Rightarrow \frac{du}{2\alpha \frac{du}{dR}} = dR$$

$$R^{n-1} = \left(\frac{u}{\alpha}\right)^{\frac{n-1}{2}}$$

$$\left(\underbrace{\alpha^{-1}} \cdot \underbrace{\alpha^{-\frac{n}{2}} \cdot \alpha^{+\frac{1}{2}} \cdot \alpha^{\frac{1}{2}}}\right) = \alpha^{-\frac{n}{2}}$$

$$\left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{\frac{n}{2}} = \frac{S_n}{2\alpha} \int_0^\infty e^{-u} \cdot \left(\frac{u}{\alpha}\right)^{\frac{n-1}{2}} \cdot \sqrt{2} u^{\frac{1}{2}} du$$

$$\left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{\frac{n}{2}} = \frac{S_n}{2} \alpha^{-\frac{n}{2}} \int_0^\infty e^{-u} \cdot u^{-\left(\frac{n}{2}-1\right)} du$$

Lembrando que:

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$$

Logo:

$$\pi^{\frac{n}{2}} = \frac{S_n}{2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \Rightarrow S_n = 2 \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)^{-1} \pi^{\frac{n}{2}}$$

Lembraremos agora que $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ e $H = \frac{\vec{p}^2}{2m} = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} + \dots + \frac{p_n^2}{2m}$

Assim:

$$H = E \Rightarrow 2mE = p_1^2 + \dots + p_n^2 = R^2 \quad \text{então} \quad R = (2mE)^{\frac{1}{2}}$$

Como queremos $\delta V = S_n R^{n-1} \delta R$ que é o volume de casca com tal restrição: Além disso, nosso $n = 3N$ pois são 3 dimensões p/ cada partícula.

$$\Rightarrow dR = \frac{1}{2} (2mE)^{-\frac{1}{2}} (2m) dE = m (2mE)^{-\frac{1}{2}} dE$$

$$\delta V = \frac{2 \pi^{\frac{N}{2}}}{\Gamma\left(\frac{3N}{2}\right)} \cdot (2m)^{\frac{(3N-1)}{2}} E^{\frac{3N-1}{2}} \cdot (2mE)^{\frac{1}{2}} \cdot m dE$$

$$E^{\frac{3N}{2}} \cdot E^{-\frac{1}{2}} \cdot E^{-\frac{1}{2}} = E^{\frac{3N}{2}-1}$$

$$(2m) 2m^{\frac{3N-1}{2}} \cdot 2m^{-\frac{1}{2}} = 2m^{\frac{3N}{2}} \quad (2m)$$

Reorganizando e escrevendo $\Omega(E, V, N)$

$$\Omega(E, V, N) = \frac{V^N \cdot \pi^{\frac{3N}{2}} (2m)^{\frac{3N}{2}}}{\Gamma\left(\frac{3N}{2}\right)} \cdot E^{\left(\frac{3N}{2} - 1\right)} dE$$

④ Vimos que $\Omega = C_N E^{\frac{3N}{2}}$.

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

$$S = k_B \left[\ln C_N + \frac{3}{2} N \ln E \right] \quad \rightarrow E = u \cdot N$$

$$S = k_B \left[\ln C_N + \frac{3}{2} N \ln (u \cdot N) \right]$$

$$S = k_B \left[\ln C_N + \frac{3}{2} N \ln N + \frac{3}{2} N \ln (u) \right]$$

$$e) \quad \bar{S} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{S}{N} = \lim_{N \rightarrow \infty} k_B \left[\frac{\ln C_N}{N} + \underbrace{\frac{3}{2} \ln N}_{\text{Diverge pra } \infty} + \underbrace{\frac{3}{2} \ln(u)}_{\text{OK}} \right]$$

Portanto é preciso corrigir Ω com $\bar{\Omega} = \frac{\Omega}{N!}$

$$\bar{S} = k_B \ln \bar{\Omega} = k_B \left[\ln \Omega - \ln N! \right]$$

$$= k_B \left[\ln C_N + \frac{3}{2} N \ln E - \ln N! \right]$$

$$\bar{S} = k_B \left[\ln C_N + \frac{3}{2} N \ln u + \frac{3}{2} N \ln (N) - \ln N! \right]$$

$$\bar{S} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\bar{S}}{N} = \lim_{N \rightarrow \infty} k_B \left[\frac{\ln C_N}{N} + \frac{3}{2} \ln(u) + \frac{3}{2} \ln(N) - \frac{\ln(N!)}{N} \right]$$

Vamos trabalhar com os termos antes:

$$* \frac{\ln(N!)}{N} = \frac{1}{N} [N \ln(N) - N] = \ln(N) - 1$$

$$p(N \gg 1) \\ \frac{3N}{2} - 1 \approx \frac{3N}{2}$$

$$\begin{aligned} * \frac{\ln(C_N)}{N} &= \frac{\ln \left(\frac{V^N \cdot \pi^{\frac{3N}{2}} (2m)^{\frac{3N}{2}}}{\Gamma(\frac{3N}{2})} \right)}{N} = \frac{1}{N} \left\{ N \ln V + \frac{3N}{2} \ln \pi + \frac{3N}{2} \ln(2m) - \ln \left[\left(\frac{3N}{2} - 1 \right)! \right] \right\} \\ &= \ln V + \frac{3}{2} \ln \pi + \frac{3}{2} \ln(2m) - \frac{1}{N} \left[\ln \left(\frac{3N!}{2} \right) \right] \\ &= \ln V + \frac{3}{2} \ln \pi + \frac{3}{2} \ln(2m) - \frac{1}{N} \left[\frac{3N}{2} \ln \left(\frac{3N}{2} \right) - \frac{3N}{2} \right] \\ &= \ln V + \frac{3}{2} \ln \pi + \frac{3}{2} \ln(2m) - \frac{3}{2} \ln \left(\frac{3N}{2} \right) + \frac{3}{2} \\ &= \ln V + \frac{3}{2} \ln \pi + \frac{3}{2} \ln(2m) - \frac{3}{2} \ln \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \ln N + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Voltando:

$$\bar{S} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\bar{S}}{N} = \lim_{N \rightarrow \infty} K_B \left[\frac{\ln C_N}{N} + \frac{3}{2} \ln(u) + \frac{3}{2} \ln(N) - \frac{\ln(N!)}{N} \right]$$

$$\bar{S} = \lim_{N \rightarrow \infty} K_B \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln \pi + \frac{3}{2} \ln(2m) - \frac{3}{2} \ln \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \ln N + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \ln(u) + \frac{3}{2} \ln(N) - \ln(N) + 1 \right]$$

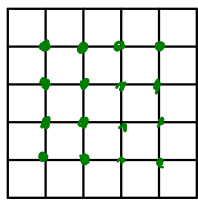
Note que ainda temos uma variável extensiva "V", logo vamos reescrever
 $\ln V = \ln(v \cdot N) = \ln(v) + \ln(N)$

$$\bar{S} = \lim_{N \rightarrow \infty} K_B \left[\ln(v) + \ln N + \frac{3}{2} \ln \pi + \frac{3}{2} \ln(2m) - \frac{3}{2} \ln \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \ln N + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \ln(u) + \frac{3}{2} \ln(N) - \ln(N) + 1 \right]$$

$$\bar{S} = \ln(u) \pi^{\frac{3}{2}} (2m) - \frac{3}{2} \ln \frac{3}{2} + \frac{5}{2} + \frac{3}{2} \ln(u)$$

//

5



Rede de osc. quânticos

A energia de UM oscilador é $E = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega$

Então, dado N osciladores, a energia total é:

$$E_T = E_1 + E_2 + \dots + E_N = (n_1 + \frac{1}{2}) \hbar \omega + (n_2 + \frac{1}{2}) \hbar \omega + \dots + (n_N + \frac{1}{2}) \hbar \omega$$

$$E_T = n_1 \hbar \omega + n_2 \hbar \omega + \dots + n_N \hbar \omega + \frac{N}{2} \hbar \omega$$

$$E_T = (n_1 + n_2 + \dots + n_N) \hbar \omega + \frac{N}{2} \hbar \omega$$

Chamaremos $(n_1 + n_2 + \dots + n_N) = M$, de QUANTA de energia.

P/ contar o número de estados, vamos nos perguntar: Dado um certo valor de Quanta de energia M , de quantas maneiras posso distribuí-los para os N osciladores.

Ex: $\rightarrow$ 2 osc
 $M=3$

osc 1	osc 2
$n_1 = 1$	$n_2 = 2$
$n_1 = 2$	$n_2 = 1$
$n_1 = 0$	$n_2 = 3$
$n_1 = 3$	$n_2 = 0$

Este é o mesmo problema de distribuir M bolas em N caixas.
Seguindo nosso exemplo acima:

○ $\rightarrow$ bolas (M)
| $\rightarrow$ divisória

$\Rightarrow$

○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
1 ○ ○ ○

} 4 possibilidades

Logo, para N partículas, preciso de $(N-1)$ divisórias.

Prepare que o número total de elementos é:

$\rightarrow$ n° de bolas + n° de divisórias

4 $\leftarrow$

○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
1 ○ ○ ○

$M + (N-1)$

Portanto; dado M bolas, $(N-1)$ divisórias e $M+(N-1)$ elementos de quantas maneiras consigo rearranjar esse sistema?

Note que TROCAR DUAS bolas ou divisórias NÃO muda o Macro estado ($00|0 = 00|0$) e ($010|0 = 010|0$). e essas Trocas podem ser feitas $N!$ vezes. Portanto, para não contarmos macro-estados repetidos, pegamos o n° total de elementos permutados! e dividimos pelas repetições:

$$\Omega = \frac{(M+N-1)!}{M! (N-1)!}$$

Vamos escrever $\Omega = \Omega(E, V, N)$ Lembrando que:

$$E = M\hbar\omega + \frac{N}{2}\hbar\omega \Rightarrow \frac{E}{\hbar\omega} = M + \frac{N}{2} \Rightarrow \boxed{\frac{E}{\hbar\omega} - \frac{N}{2} = M}$$

Substituindo:

$$\Omega = \frac{\left(\frac{E}{\hbar\omega} - \frac{N}{2} + N - 1\right)!}{\left(\frac{E}{\hbar\omega} - \frac{N}{2}\right)! (N-1)!} = \frac{\left(\frac{E}{\hbar\omega} + \frac{N}{2} - 1\right)!}{\left(\frac{E}{\hbar\omega} - \frac{N}{2}\right)! (N-1)!}$$

Como $S = k_B \ln \Omega$

$$S = k_B \left\{ \ln \left[\left(\frac{E}{\hbar\omega} + \frac{N}{2} - 1 \right)! \right] - \ln \left[\left(\frac{E}{\hbar\omega} - \frac{N}{2} \right)! \right] - \ln [(N-1)!] \right\}$$

Usando a aproximação de Stirling: $\ln N! = N \ln N - N$ p/ N grande

$$S = k_B \left\{ \left(\frac{E}{\hbar\omega} + \frac{N}{2} - 1 \right) \ln \left(\frac{E}{\hbar\omega} + \frac{N}{2} - 1 \right) - \left(\frac{E}{\hbar\omega} + \frac{N}{2} - 1 \right) - \left(\frac{E}{\hbar\omega} - \frac{N}{2} \right) \ln \left(\frac{E}{\hbar\omega} - \frac{N}{2} \right) + \left(\frac{E}{\hbar\omega} - \frac{N}{2} \right) - \underbrace{(N-1) \ln (N-1) + (N-1)}_{N-1 \approx N \text{ p/ } N \gg 1} \right\}$$

$\frac{N}{2} - 1 \approx \frac{N}{2} \dots$

$$S = k_B \left\{ \left(\frac{E}{\hbar\omega} + \frac{N}{2} \right) \ln \left(\frac{E}{\hbar\omega} + \frac{N}{2} \right) - \left(\frac{E}{\hbar\omega} + \frac{N}{2} \right) - \left(\frac{E}{\hbar\omega} - \frac{N}{2} \right) \ln \left(\frac{E}{\hbar\omega} - \frac{N}{2} \right) + \left(\frac{E}{\hbar\omega} - \frac{N}{2} \right) - N \ln N + N \right\}$$

Queremos $S(u)$, então usaremos o fato que $E = u \cdot N$ e teremos:

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{S}{N} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \cdot k_B \left\{ \left(\frac{E+N}{2} \right) \ln \left(\frac{E+N}{2} \right) - \left(\frac{E+N}{2} \right) - \left(\frac{E-N}{2} \right) \ln \left(\frac{E-N}{2} \right) + \left(\frac{E-N}{2} \right) - N \ln N + N \right\}$$

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \cdot k_B \left\{ \left(\frac{u \cdot N}{k_B} + \frac{N}{2} \right) \ln \left(\frac{u \cdot N}{k_B} + \frac{N}{2} \right) - \left(\frac{u \cdot N}{k_B} + \frac{N}{2} \right) - \left(\frac{u \cdot N}{k_B} - \frac{N}{2} \right) \ln \left(\frac{u \cdot N}{k_B} - \frac{N}{2} \right) + \left(\frac{u \cdot N}{k_B} - \frac{N}{2} \right) - N \ln N + N \right\}$$

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \cdot k_B \left\{ \left(\frac{u \cdot N}{k_B} + \frac{N}{2} \right) \ln(N) + \left(\frac{u \cdot N}{k_B} + \frac{N}{2} \right) \ln \left(\frac{u}{k_B} + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{u \cdot N}{k_B} + \frac{N}{2} \right) - \left(\frac{u \cdot N}{k_B} - \frac{N}{2} \right) \ln N - \left(\frac{u \cdot N}{k_B} - \frac{N}{2} \right) \ln \left(\frac{u}{k_B} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{u \cdot N}{k_B} - \frac{N}{2} \right) - N \ln N + N \right\}$$

* = $N \ln(N)$ → cancela com

* = $-N$ → cancela com

Portanto, nos resta

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \cdot k_B \left\{ \cancel{N} \left(\frac{u}{k_B} + \frac{1}{2} \right) \ln \left(\frac{u}{k_B} + \frac{1}{2} \right) - \cancel{N} \left(\frac{u}{k_B} - \frac{1}{2} \right) \ln \left(\frac{u}{k_B} - \frac{1}{2} \right) \right\}$$

Logo:

$$S(u) = k_B \left[\left(\frac{u}{k_B} + \frac{1}{2} \right) \ln \left(\frac{u}{k_B} + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{u}{k_B} - \frac{1}{2} \right) \ln \left(\frac{u}{k_B} - \frac{1}{2} \right) \right] \quad \#$$

⑥ será preciso usar as eqs de estado:

$$du = T ds - P dv + \mu dN \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,N} = T \quad \text{logo} \quad \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V,N} = \frac{1}{T}$$

$$\left. \frac{\partial S}{\partial u} \right|_{V,N} = k_B \left[\left(\frac{1}{k_B} \right) \ln \left(\frac{u}{k_B} + \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{u}{k_B} + \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{\left(\frac{u}{k_B} + \frac{1}{2} \right)} \cdot \left(\frac{1}{k_B} \right) - \left(\frac{1}{k_B} \right) \ln \left(\frac{u}{k_B} - \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{u}{k_B} - \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{\left(\frac{u}{k_B} - \frac{1}{2} \right)} \cdot \left(\frac{1}{k_B} \right) \right]$$

$$\left. \frac{\partial S}{\partial u} \right|_{V,N} = k_B \left[\left(\frac{1}{k_B} \right) \left(1 + \ln \left(\frac{u}{k_B} + \frac{1}{2} \right) \right) - \left(\frac{1}{k_B} \right) \left(1 + \ln \left(\frac{u}{k_B} - \frac{1}{2} \right) \right) \right]$$

$$\left. \frac{\partial S}{\partial u} \right|_{V,N} = k_B \left[\frac{1}{k_B} \left[\ln \left(\frac{u}{k_B} + \frac{1}{2} \right) - \ln \left(\frac{u}{k_B} - \frac{1}{2} \right) \right] \right]$$

$$\ln \left(\frac{\frac{u}{k_B} + \frac{1}{2}}{\frac{u}{k_B} - \frac{1}{2}} \right) = \frac{2u + k_B}{2k_B} \cdot \frac{2k_B}{2u - k_B} = \ln \left(\frac{2u + k_B}{2u - k_B} \right)$$

Logo:

$$\left. \frac{\partial \omega}{\partial u} \right|_{u=1} = k_0 \frac{1}{\hbar \omega} \ln \left(\frac{2u + \hbar \omega}{2u - \hbar \omega} \right) = \frac{1}{T}$$

Cassini:

$$\frac{\hbar \omega}{k_0 T} = \ln \left(\frac{2u + \hbar \omega}{2u - \hbar \omega} \right) \implies e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} = \frac{2u + \hbar \omega}{2u - \hbar \omega}$$

Logo:

$$e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} = \frac{2u \left(1 + \frac{\hbar \omega}{2u} \right)}{2u \left(1 - \frac{\hbar \omega}{2u} \right)} \implies \left(1 - \frac{\hbar \omega}{2u} \right) e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} = 1 + \frac{\hbar \omega}{2u}$$

$$e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} - \frac{\hbar \omega}{2u} e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} = 1 + \frac{\hbar \omega}{2u}$$

$$e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} - 1 = \frac{1}{2u} \left(\hbar \omega e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} + \hbar \omega \right)$$

$$e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} - 1 = \frac{\hbar \omega}{2u} \left(e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} + 1 \right)$$

Cassini

$$u = \frac{\hbar \omega}{2} \frac{\left(e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} + 1 \right)}{\left(e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} - 1 \right)} = \frac{\hbar \omega}{2} \frac{\left(e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} - 1 + 2 \right)}{\left(e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} - 1 \right)} = \frac{\hbar \omega}{2} \left[\frac{e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} - 1}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} - 1} + \frac{2}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} - 1} \right]$$

$$u(T) = \frac{\hbar \omega}{2} \left[1 + \frac{2}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} - 1} \right]$$

Portanto:

$$u(T) = \frac{\hbar \omega}{2} + \frac{\hbar \omega}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_0 T}} - 1} \quad \#$$

$$(7) \quad H = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} + \frac{k}{2} q_i^2 \quad \Rightarrow \quad 2mE = \sum p_i^2 + mk q_i^2$$

$\Omega = \int d^3\vec{r} \int d^3\vec{p}$

Lembrando que antes tínhamos $2mE = \vec{p}_1^2 + \vec{p}_2^2 + \dots + \vec{p}_N^2$

ou seja, 3 dimensões p/cada partícula, totalizando $3N$ dimensões. Agora temos mais $3N$ das posições, logo teremos o volume de um elipsóide de $6N$ dimensões.

faremos a seguinte mudança de variável

$$x_i = \frac{p_i}{\sqrt{2m}} \quad \text{e} \quad y_i = \sqrt{\frac{k}{2}} q_i$$

$$\Downarrow \qquad \qquad \qquad \Downarrow$$

$$x_i = \frac{p_i}{\sqrt{2m}} \quad y_i = \sqrt{\frac{k}{2}} q_i$$

O elemento de volume:

$$dp_i dq_i = \sqrt{2m} dx_i \sqrt{\frac{2}{k}} dy_i = 2\sqrt{\frac{m}{k}} dx_i dy_i \quad \text{e como } w = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$= \frac{2}{w} dx_i dy_i$$

* Lembrando que será isso p/cada i....

Já calculamos

$$\delta V = S_m R^{m-1} \delta R$$

e como agora

$$E = \sum x_i^2 + y_i^2 \Rightarrow \boxed{E = R^2} \Rightarrow \frac{1}{2} (E)^{\frac{1}{2}} dE = dR$$

$E^{\frac{1}{2}} = R$

Assim:

$$\delta V = \frac{2 \pi^{\frac{m}{2}}}{\Gamma(\frac{m}{2})} \cdot \frac{1}{2} \underbrace{E^{-\frac{1}{2}} \cdot E^{\frac{1}{2}(m-1)}}_{\text{blue arrow}} dE$$

$$\delta V = \frac{2 \pi^{\frac{m}{2}}}{\Gamma(\frac{m}{2})} \frac{1}{2} E^{\frac{1}{2}m - 1} dE$$

$E^{\frac{1}{2}m-1} = R^{m-1}$

$$E^{-\frac{1}{2}} \cdot E^{\frac{1}{2}m} \cdot E^{-\frac{1}{2}} = E^{\frac{1}{2}m-1} \cdot E^{-1} =$$

MAS Como fomos do espaço de p 's e q 's $\rightarrow x$'s e y 's, ...
 Vimos que o jacobiano é $\frac{2}{\omega}$ $dx dy$; p/ cada dimensão (3) de cada partícula (N)

Logo:

$$\Omega(E, V, N) = \left(\frac{2}{\omega} \right)^{3N} \cdot \frac{\cancel{2} \pi^{3N}}{\Gamma(3N)} \cdot \frac{1}{\cancel{2}} E^{3N-1} dE$$